

Wykaż, że dla kątów ostrych α i β , takich, że $\alpha + \beta = 90^\circ$ równanie $2(\sin\alpha + \sin\beta)^2 + 2(\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 4$ jest prawdziwe.

$$2(\sin\alpha + \sin\beta)^2 + 2(\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 4 \quad , \alpha, \beta - \text{ostre} , \alpha + \beta = 90^\circ$$

① przekształcamy równanie $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$2(\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\sin\beta + \sin^2\beta) + 2(\sin^2\alpha - 2\sin\alpha\sin\beta + \sin^2\beta) = 4$$

$$* 2(\underbrace{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}_{=1} + 2\sin\alpha\sin\beta) + 2(\underbrace{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}_{=1} - 2\sin\alpha\sin\beta) = 4$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$2 + \cancel{4\sin\alpha\sin\beta} + 2 - \cancel{4\sin\alpha\sin\beta} = 4$$

$$4 = 4$$

$$0 = 0$$

c. k. d.

↓
 $\beta = 90^\circ - \alpha$ $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$
 $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$
 $\sin\beta = \cos\alpha$ *